

Relatorio de Testes - Calculadora de Materiais

Atividade: Calculadora de Materiais para Obra Residencial

Projeto: calculadora-materiais

Link do repositório: substituir pelo link real do GitHub após publicar.

1. Objetivo dos testes

Validar os serviços REST e as regras de negócio implementadas para calcular o volume de concreto da fundação e a quantidade aproximada de tijolos das paredes.

2. Comando de execucao

Executar na raiz do projeto:

```
mvn test
```

3. Testes implementados

Teste	Classe	Resultado esperado
Volume de concreto da fundacao	CalculadoraServiceTest	2 arestas e volume total de 0,825 m3
Quantidade de tijolos	CalculadoraServiceTest	Area liquida de 9,12 m2 e 124 tijolos
Endpoint REST de concreto	CalculoControllerTest	HTTP 200 e volumeConcretoM3 = 0,825
Endpoint REST de tijolos	CalculoControllerTest	HTTP 200 e quantidadeTijolos = 124

4. Dados usados no teste de concreto

Aresta 1: comprimento 10,00 m, largura 0,20 m, altura da viga baldrame 0,30 m. Volume = $10,00 \times 0,20 \times 0,30 = 0,600 \text{ m}^3$.

Aresta 2: comprimento 5,00 m, largura 0,15 m, altura da viga baldrame 0,30 m. Volume = $5,00 \times 0,15 \times 0,30 = 0,225 \text{ m}^3$.

Volume total esperado = $0,600 + 0,225 = 0,825 \text{ m}^3$.

5. Dados usados no teste de tijolos

Parede: comprimento 4,00 m e altura 3,00 m. Area bruta = $12,00 \text{ m}^2$.

Descontos: porta de $0,80 \times 2,10 = 1,68 \text{ m}^2$ e janela de $1,20 \times 1,00 = 1,20 \text{ m}^2$.

Area liquida = $12,00 - 1,68 - 1,20 = 9,12 \text{ m}^2$.

Tijolo: altura 0,19 m e comprimento 0,39 m. Area da face = $0,0741 \text{ m}^2$.

Quantidade esperada = $\text{teto}(9,12 / 0,0741) = 124 \text{ tijolos}$.

6. Observacao

Este PDF foi gerado como relatório de teste da entrega. Caso o professor solicite evidencia visual, execute mvn test no IntelliJ ou no terminal e acrescente o print do BUILD SUCCESS ao repositório.